

Owon_XDS2102A v15

Technische Dokumentation des macOS-/Xcode-15.2-Projekts

Zweck: Einlesen, Prüfen und grafische Darstellung von BIN-Dateien eines OWON XDS2102A Oszilloskops.

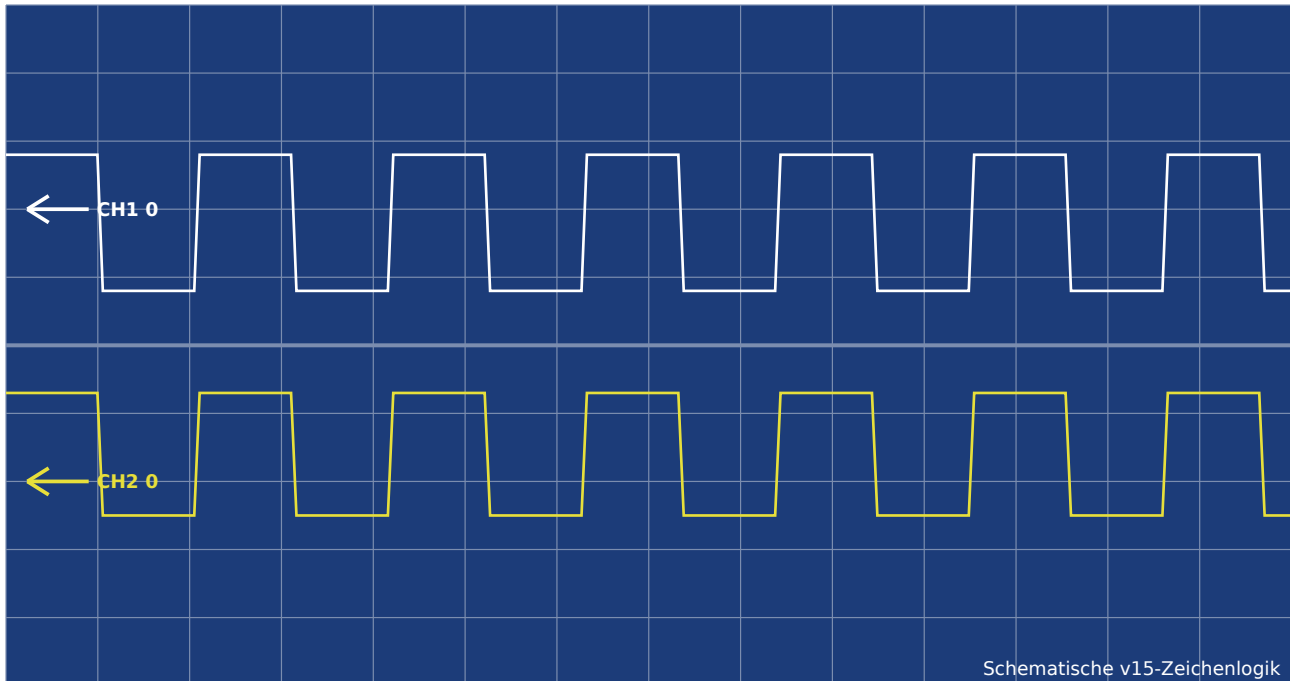


Abb. 1: Schematische Darstellung der in v15 implementierten Anzeige: 14 x 10 Raster, hervorgehobene Mittellinie, zwei Kanäle und Reference_Zero-Marker. Kein Anwendungsscreenshot.

Dokumentierter Stand	Owon_XDS2102A_v15
Entwicklungsumgebung	Swift 5 / AppKit / Storyboard / Xcode 15.2
Deployment Target	macOS 10.13
Wesentliche Neuerungen gegenüber v14	Reference_Zero-Marker, korrigierte vertikale Rohwertskalierung, erweiterte Kanalinfos, stärkere

1. Überblick

Die Anwendung öffnet OWON-BIN-Dateien über den macOS-Dateidialog, validiert den Header, dekodiert den JSON-Metadatenblock und liest anschließend die vorhandenen Kanaldaten. Die Messwerte werden in einem AppKit-ChannelView über einem Oszilloskop-Raster dargestellt.

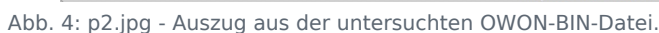
- Bounds-sicherer Parser mit Prüfung der Signatur SPBXDS, der JSON-Länge und der Kanalblocklängen.
- Unterstützung des aktuellen Formats mit 4-Byte-Kanallänge sowie eines Legacy-Fallbacks ohne separates Längenfeld.
- Darstellung von maximal zwei Kanälen als Little-Endian-Int16-Messwerte.
- Das Raster besitzt 14 horizontale und 10 vertikale Einheiten; die Rasterzellen bleiben quadratisch.
- Die horizontale Mittellinie entspricht `Reference_Zero = 0` und wird mit 2,5 pt stärker gezeichnet.
- Für CH1 und CH2 werden `Reference_Zero`-Pfeile am linken Rand eingeblendet.
- Die drei Informationslabels zeigen Dateiname sowie erweiterte Kanalmetadaten und nutzen per Constraints die verfügbare Breite.

Projektstruktur

Datei	Aufgabe
ViewController.swift	Datenmodelle, Parser, Dateiöffnung, Labeltexte, Fenster-/Grid-Geometrie
ChannelView.swift	Raster, Mittellinie, Kurven, vertikale Skalierung und <code>Reference_Zero</code> -Pfeile
Main.storyboard	Fenster, Bordered Scroll View, ChannelView und drei Informationslabels
AppDelegate.swift	Standard-AppKit-Anwendungsdelegat
OwonBinFile.entitlements	App Sandbox und read-only Zugriff auf benutzergewählte Dateien
README.md	Kurzbeschreibung des BIN-Formats und Parser-Hinweise

Die Implementierung erwartet am Dateianfang eine 6-Byte-Signatur und anschließend ein Little-Endian-Längenfeld für den JSON-Block. Danach folgen die Kanaldaten.

Die drei mitgelieferten Bilder p0.jpg, p1.jpg und p2.jpg sind Auszüge aus untersuchten BIN-Dateien und keine Screenshots der Anwendung.



Gruppe	Felder
Identifikation	Index, Availability_Flag, Display_Switch, Wave_Character
Zeit / Erfassung	Sample_Rate, Acqu_Mode, Storage_Depth, Display_Mode, Hscale, Scroll_Pos_Time, Trig_After
Vertikale Darstellung	Vscale, Reference_Zero, Voltage_Rate, Probe_Magnification, Current_Rate, Current_Ratio
Mess-/Dateninfo	Data_Length, Measure_Current_Switch, Cyc, Freq, PRECISION

3. Parser und Fehlerbehandlung

Der Parser arbeitet sequenziell über DataCursor. Jede Leseoperation prüft, ob genügend Bytes vorhanden sind. Dadurch werden Out-of-Bounds-Zugriffe bei beschädigten oder abweichenden Dateien vermieden.

Ablauf

- Mindestens 10 Byte Dateigröße verlangen.
- 6 Byte lesen und exakt gegen SPBXDS prüfen.
- JSON-Länge als UInt32 Little-Endian lesen und gegen die verbleibende Dateigröße prüfen.
- JSON dekodieren; falls erforderlich, werden ausschließlich nachgestellte Kommas unmittelbar vor] oder } entfernt.
- Für jeden erwarteten Kanal zunächst ein plausibles modernes 4-Byte-Längenfeld testen.
- Die deklarierte Länge muss positiv, gerade, innerhalb der Restdatei und - sofern Data_Length verfügbar ist - mit Data_Length x 2 konsistent sein.
- Ist das Längenfeld nicht plausibel, wird zum Blockanfang zurückgesprungen und der Legacy-Fallback verwendet.

Definierte Fehlerfälle

Fehler	Bedeutung
fileTooShort	Datei ist kürzer als der erforderliche Header.
invalidSignature	Signatur ist nicht SPBXDS.
invalidJSONLength	JSON-Länge überschreitet den verfügbaren Datenbereich.
invalidJSON	JSON kann auch nach der begrenzten OWON-Komma-Korrektur nicht dekodiert werden.
truncatedLengthField	Ein erwartetes 4-Byte-Längenfeld ist unvollständig.
invalidChannelLength	Deklariertes Kanalblock ist größer als die verbleibenden Daten.
noChannelData	Es konnten keine Kanaldaten gelesen werden.

4. Benutzeroberfläche und Fenstergeometrie

Das Hauptfenster enthält einen Bordered Scroll View als Messbereich. Scrollbars sind deaktiviert; der ChannelView wird nach jedem Layout exakt auf die sichtbare ClipView-Größe gesetzt. Damit gibt es keine interne Scroll-Navigation des Messbereichs.

Die drei Informationszeilen

- Filename: Dateiname und tatsächliche Sampleanzahl von CH1/CH2.
- CH1: samples, rate, Vscale, Reference_Zero, Probe_Magnification und Freq.
- CH2: dieselben Angaben für den zweiten Kanal; ohne Daten wird „CH2: —“ angezeigt.
- Im Storyboard besitzen Filename-, CH1- und CH2-Label gekoppelte Leading-/Trailing-Constraints. Dadurch nutzen alle drei Zeilen dieselbe verfügbare Breite.

Grid-/Fenstergrößenlogik

Nicht das gesamte Fenster erhält ein fixes Seitenverhältnis, weil unterhalb des Grids drei Labelzeilen liegen. Stattdessen wird ausschließlich für den tatsächlichen Clip-/Gridbereich 14:10 erzwungen:

$$\text{Gridhöhe} = \text{Gridbreite} \times 10 / 14$$

- Beim ersten Anzeigen werden Außenränder, Labelbereich und Scroll-View-Rahmen aus dem Storyboard-Layout gemessen.
- Beim horizontal dominierten Resize wird die notwendige Höhe aus der Breite berechnet.
- Beim vertikal dominierten Resize wird umgekehrt die notwendige Breite aus der Höhe berechnet.
- Die im Storyboard gespeicherte Startgröße wird beim ersten Anzeigen auf ein exakt quadratisches Raster korrigiert.

5. Raster, Reference_Zero und vertikale Skalierung

Dieser Abschnitt beschreibt die wichtigste Änderung der aktuellen Version v15.

5.1 Raster und Mittellinie

Das Raster füllt den ChannelView vollständig. Vertikal werden 10 gleich hohe Rastereinheiten gezeichnet. Horizontal ergeben sich 14 Einheiten. Die horizontale Mittellinie bei `bounds.midY` wird zusätzlich mit 2,5 pt hervorgehoben.

5.2 Reference_Zero-Pfeile

Für jeden vorhandenen Kanal wird `Reference_Zero` aus dem JSON als Zahl gelesen. Ein Pfeil am linken Rand markiert die zugehörige Null-Lage. CH1 ist weiß, CH2 gelb.

```
referenceZeroStep = bounds.height / 5  
y = bounds.midY + (Reference_Zero / 100) x referenceZeroStep
```

Damit gilt: +100 = 2 Rasterkästchen nach oben, -200 = 4 Rasterkästchen nach unten. Marker außerhalb des sichtbaren Grids werden nicht gezeichnet.

5.3 Korrigierte Y-Abbildung der Rohdaten

Die aktuelle Implementierung berücksichtigt für die vertikale Lage den aus den untersuchten BIN-Daten abgeleiteten Faktor 8:

```
yScale = bounds.height / 500  
y = bounds.midY + (rawValue / 8) x yScale
```

Die Formeln sind konsistent: Ein Rohwert von 800 ergibt $800 / 8 = 100$ auf der `Reference_Zero`-Skala und liegt damit auf derselben Höhe wie ein `Reference_Zero`-Wert von 100. Dadurch liegt der Mittelwert einer entsprechend versetzten Kurve auf dem zugehörigen Marker.

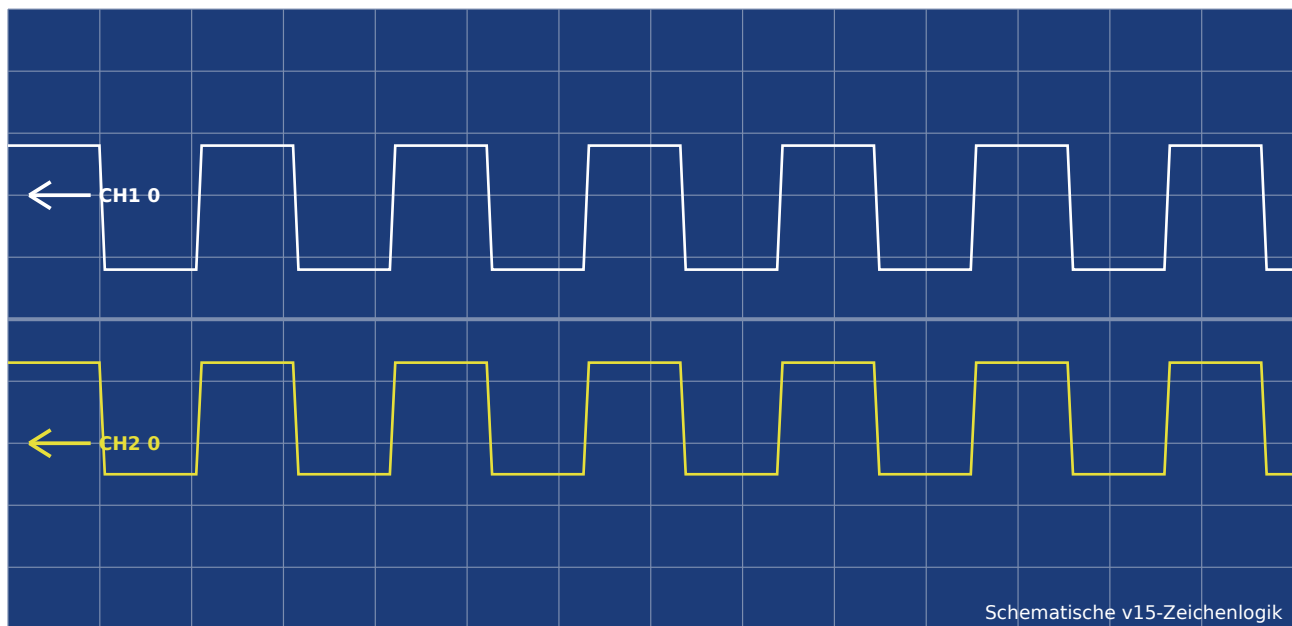


Abb. 5: Schematische Kontrolle der v15-Geometrie. Die starke horizontale Linie ist `Reference_Zero = 0`; die Pfeile zeigen kanalspezifische Null-Lagen.

6. Horizontale Messwertdarstellung

Alle Samples eines Kanals werden gleichmäßig über die gesamte aktuelle Breite verteilt. Das erste Sample liegt am linken, das letzte am rechten Rand.

```
x = bounds.minX + sampleIndex x bounds.width / (sampleCount - 1)
```

Damit ist die Zeitachse unabhängig von der Fenstergröße immer vollständig sichtbar.

Farben und Zeichenreihenfolge

Element	Darstellung in v15
Hintergrund	RGB 28/60/121, deckend
Grid	NSColor.gridColor, 1 pt
Mittellinie	NSColor.gridColor, 2,5 pt
CH1	Weiß, Alpha 0,6, 1 pt
CH2	Gelb, Alpha 0,6, 1 pt
Reference_Zero CH1	Weißer Pfeil + „CH1 0“
Reference_Zero CH2	Gelber Pfeil + „CH2 0“

Hinweis zur Kalibrierung

Die v15-Darstellung setzt Rohwert und Reference_Zero über den Faktor 8 zueinander in Beziehung. Aus dem Projekt allein lässt sich jedoch noch keine vollständige physikalische Volt-Kalibrierung für beliebige OWON-Dateien ableiten; Vscale, Probe_Magnification und weitere Metadaten werden angezeigt, aber nicht vollständig in eine Volt-Achse umgerechnet.

7. Projekt öffnen und verwenden

- ZIP-Datei entpacken und OwonBinFile.xcodeproj in Xcode 15.2 öffnen.
- Target OwonBinFile auswählen und die App starten.
- Über File > Open... (Cmd-O) eine OWON-BIN-Datei laden.
- Dateiname, CH1-/CH2-Informationen, Kurven und Reference_Zero-Marker kontrollieren.
- Fenster vergrößern oder verkleinern; das komplette 14 x 10 Grid bleibt sichtbar und die Rasterzellen bleiben quadratisch.

Sandbox

Die App Sandbox ist aktiviert. Benutzergewählte Dateien werden read-only geöffnet; ein Schreibzugriff auf die BIN-Dateien ist nicht vorgesehen.

8. Technische Grenzen und Prüfpunkte

- Grafisch dargestellt werden derzeit maximal zwei Kanäle.
- Die Kompatibilitätslogik des BIN-Parsers basiert auf den untersuchten OWON-Dateien und den dort beobachteten Layoutvarianten.
- Die JSON-Reparatur ist absichtlich auf trailing commas vor] bzw. } beschränkt.
- Die Beziehung $\text{rawValue} / 8$ zur Reference_Zero-Skala ist in v15 explizit implementiert; für eine allgemeine physikalische Kalibrierung sollten weitere BIN-Dateien mit bekannten Oszilloskop-Einstellungen gegengeprüft werden.
- Reference_Zero-Marker außerhalb des sichtbaren Bereichs werden bewusst nicht gezeichnet.

9. Änderungen der Dokumentation von v8 auf v15

Thema	v8-Dokumentation	v15-Dokumentation
Reference_Zero	Nicht als Marker dokumentiert	Pfeile für CH1/CH2; Position relativ zur starken Mittellinie
Y-Skalierung	Nur als projektinterne Skalierung beschrieben	Faktor $\text{rawValue}/8$ und Bezug zur Reference_Zero-Skala dokumentiert
Mittellinie	Normales Raster	Zusätzlich 2,5 pt hervorgehoben
Info-Labels	samples, rate, Vscale	zusätzlich Reference_Zero, Probe_Magnification und Freq
Label-Breite	Drei Labels berücksichtigt	Leading/Trailing-Kopplung über die verfügbare Fensterbreite dokumentiert
Dateiformat/Parser	Bounds-sicher + Legacy-Fallback	Im Kern unverändert; Plausibilitätsprüfung der Kanallänge präzisiert

Dokumentationsstand: Owon_XDS2102A_v15, geprüft gegen die bereitgestellten Dateien ViewController.swift, ChannelView.swift, Main.storyboard, project.pbxproj und README.md.